

Exercice 2 (45 points)

Soit $L = \{a^n b^m c^p : n, m \geq 0, p = n + m\}$

- a) Donner tous les mots de L de longueur ≤ 6 .
- b) Montrer en utilisant le lemme de pompage, que L n'est pas régulier.
- c) Montrer en utilisant la propriété de fermeture des langages réguliers par homomorphisme, que L n'est pas régulier. (Vous pouvez utiliser les langages non-réguliers vus en cours.)
- d) Donner un automate à pile reconnaissant L par état final.
- e) Donner une grammaire CF engendrant L (Vous devez utiliser au moins 2 non-terminaux.)

Exercice 3 (15 points)

On considère le langage $L = \{a^n b^p c^m : 0 < p < 2n + m, p > 0, n > 0, m > 0\}$. Construire l'automate à pile reconnaissant L . (Idée : lorsque le nombre de b dépasse 2 fois le nombre de a , alors on commence à compter les b , ce qui donne $p - 2n$. Ce dernier nombre doit être inférieur au nombre de c .)

Ex2

$$L = \{a^n b^m c^p \mid n+m=p \text{ and } n, m, p \geq 0\}$$

a) $w \in L$ and $|w| \leq 6$

$$\Rightarrow w \in \{\epsilon, ac, bc, aacc, abcc, bbcc, aaacc, aabcc, abbcc, bbbcc\}$$

b) assume L is regular

$$\text{let } w = a^p b^p c^{2p} \in L$$

$$|w| = 4p \geq p$$

$$\text{let } xyz = w$$

where

$$x = a^\alpha, y = a^\beta, z = a^{p-\alpha-\beta} b^p c^{2p}$$

$$|xy| < p \text{ and } |y| > 0$$

applying pumping lemma:

$$xy^i z = a^{p+\beta(i-1)} b^p c^{2p}; \forall i \geq 0: xy^i z \in L$$

$$\text{take } i=2 \Rightarrow xy^2 z = a^{p+\beta} b^p c^{2p} \notin L \text{ because } p+\beta+p \neq 2p$$

L is not regular

$$c) h: \{a, b, c\}^* \rightarrow \{a, b\}^*$$

$$h(a) = a$$

$$h(b) = a$$

$$h(c) = b$$

$$h(a^n b^m c^p) = a^{n+m} b^p = a^p b^p \text{ not regular}$$

L not regular

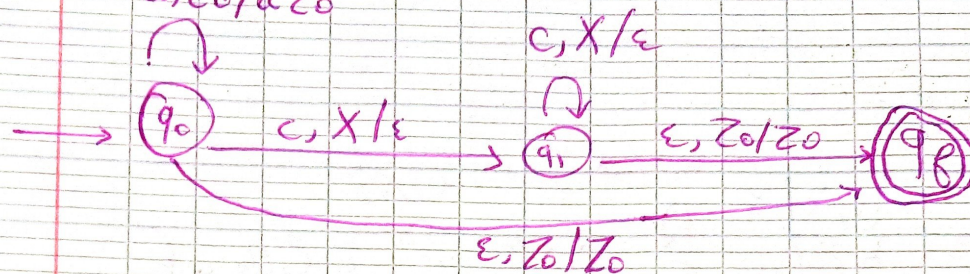
$$e) G(L) = \langle \{S, B\}, \{a, b, c\}, P, S \rangle$$

$$S \rightarrow aSc \mid B$$

$$B \rightarrow bBc \mid \epsilon$$

Ex2
d)

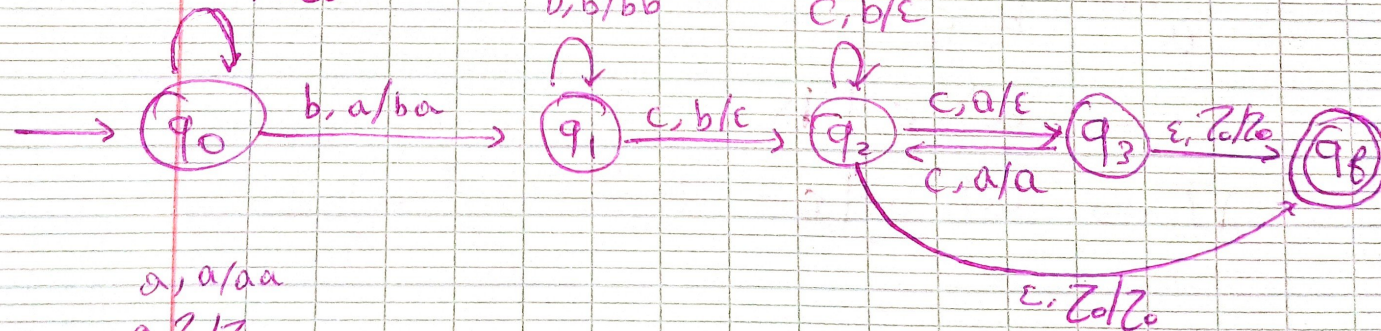
b, X / bX
a, X / aX
b, Z0 / bZ0
a, Z0 / aZ0



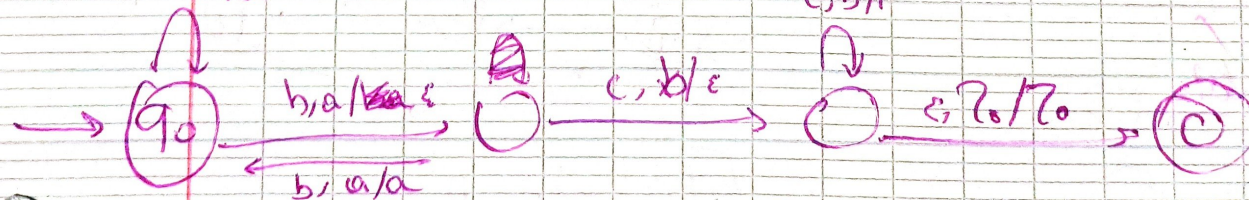
Ex3

$L = \{ a^n b^p c^m : 2n + m > p \text{ and } n, m, p > 0 \}$

a, a / aa
a, Z0 / aZ0

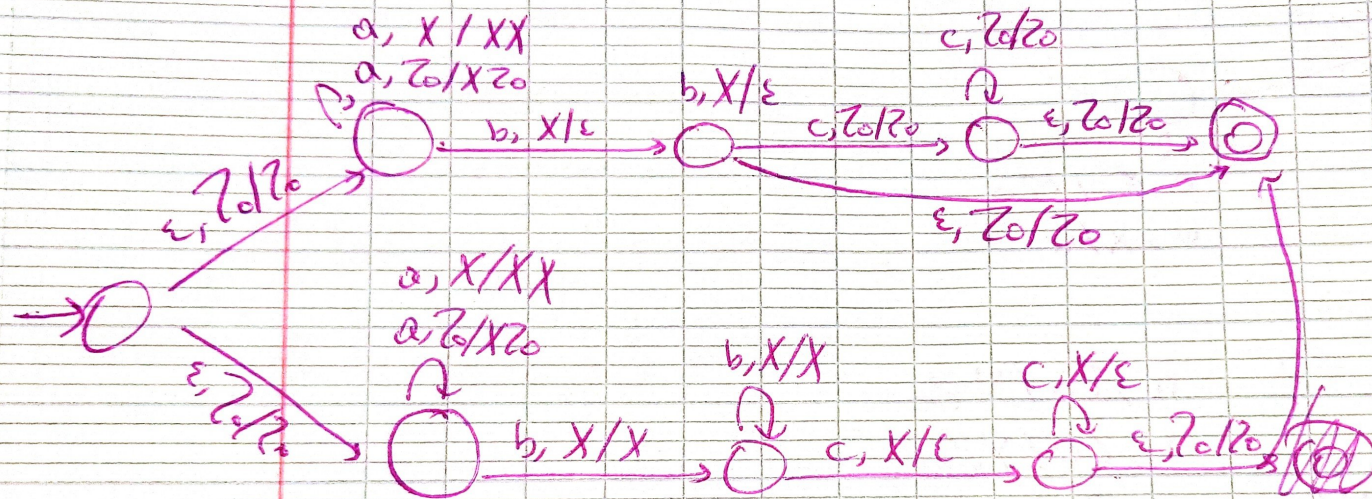


a, a / aa
a, Z0 / aZ0



$$\{a^i b^j c^k; i=j \text{ or } i=k\}$$

$$= \{a^i b^i c^k\} \cup \{a^i b^j c^i\}$$



~~SL → GRM → LR~~

$S \rightarrow A|B$

$A \rightarrow axby | \epsilon$

$X \rightarrow axb | \epsilon$

$Y \rightarrow cy | \epsilon$

$B \rightarrow azc | \epsilon$

$Z \rightarrow azc | \epsilon$

$K \rightarrow bk | \epsilon$

~~AA~~

a: 0 times, 1 time, $2 \geq$ times

b: 0 times, 1 time, $2 \geq$ times

